# ПОЛИМЕРЫ — МАТЕРИАЛЫ БУДУЩЕГО
# Конспект по списку рекомендуемой литературы кейса CASE-IN

Материал для подготовки команды к защите решения (Школьная лига, осенний кубок, направление «Общеотраслевое»)

Как пользоваться конспектом: пункты 1–3 списка литературы описаны кратко — их достаточно, чтобы грамотно сослаться на документы и правильно оформить проектные разделы. Пункты 4–7 — это «химический» и «отраслевой» блок знаний, именно на них держится содержательная часть решения кейса, поэтому они раскрыты наиболее подробно. Пункты 8–10 — управленческий и экономический блок, они нужны для дорожной карты, бизнес-модели и обоснования эффективности продукта.

Важная оговорка о честности: для двух изданий 2025–2026 года («Нервы, деньги, полимеры» и «Общая нефтехимия», 5-е издание) полный текст в открытых источниках не опубликован, поэтому их разбор построен на аннотациях издательств, оглавлениях и предметной области, которую эти книги охватывают. По книгам Семчикова и Тупикина оглавления известны точно, и они воспроизведены ниже. Там, где материал выходит за рамки книги, он помечен как «расширение» — это дополнительные знания, которые стоит знать команде, но при цитировании на защите ссылаться нужно на сами источники.

## ЧАСТЬ I. ПУНКТЫ 1–3 Списка литературы (кратко)

### 1. Концепция технологического развития до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р)

Что это: официальный стратегический документ — «отраслевой» документ планирования, который задаёт, как государство будет развивать высокотехнологичные отрасли до 2030 года. Утверждён по итогам стратегических сессий Правительства 2022 года с учётом санкционных ограничений. Для вашего кейса это «рамка»: любые идеи новых полимерных продуктов стоит привязывать к целям Концепции — так решение выглядит государственно осмысленным.

Три цели технологического развития:

Обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий. Критические технологии — те, что нужны сегодня (микроэлектроника, станкостроение, биоинженерия, обработка материалов), сквозные — межотраслевые технологии будущего (ИИ, новые материалы,

квантовые вычисления, накопление энергии, космические системы). Полимеры как раз относятся к «новым материалам». Показатели: снижение коэффициента технологической зависимости в 2,5 раза, рост внутренних затрат на НИОКР не менее чем на 45%.

Переход к инновационно ориентированному экономическому росту. Показатели: рост инновационной активности организаций в 2,3 раза, рост затрат на инновации в 1,5 раза, рост объёма инновационных товаров и услуг в 1,9 раза, рост патентных заявок в 2,4 раза, рост числа крупных технологических компаний в 5 раз.

Технологическое обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем. Экономический рост не менее чем на 20% к 2030 году, восстановление производственно-технологических цепочек через локализацию, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), импортозамещение широкой номенклатуры продукции и комплектующих.

Принципы технологического развития: приоритет частной инициативы, разумная конкуренция (поддержка через конкурентные процедуры), целостность инновационного цикла («бесшовность» мер поддержки от НИОКР до внедрения в производство), экономическая целесообразность разработок (экономичность + продуктивность + результативность) и признание права на риск — государство допускает, что НИОКР может не дать результата без умысла.

Механизмы: индустриальные мега-проекты на принципах государственно-частного партнёрства, программы внедрения НДТ, новые формы интеграции науки и производства (технологические холдинги), подготовка кадров, устранение регуляторных барьеров, поддержка малых технологических компаний.

Как применить в кейсе: в обосновании продукта сошлитесь на то, что новые отечественные полимерные материалы прямо работают на первую цель (технологический суверенитет) и третью (устойчивость производственных систем). Барьеры, о которых спрашивает кейс, — это и есть регуляторные барьеры и разрывы инновационного цикла из Концепции.

### 2. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»

Что это: национальный стандарт, который задаёт обязательные требования к управлению любым проектом — от старта до завершения. Предмет стандартизации — не методы, а обязательные выходы (результаты) процессов управления.

Пять групп процессов: инициация → планирование → организация исполнения → контроль → завершение. Ключевые области управления (их десять): содержание, сроки, затраты, риски, персонал, заинтересованные стороны, поставки, качество,

обмен информацией, интеграция.

Главные выходы процессов, которые полезно знать для дорожной карты:

Устав проекта (из процесса инициации) — цели, результаты, границы, основные ограничения проекта.

План управления содержанием: определены требования к продукту, создана иерархическая структура работ (разбивка проекта на пакеты работ), определены методы измерения. Формулируются критерии, по которым проект считается выполненным.

План управления сроками: определены операции, их последовательность, оценка длительности, расписание проекта — именно это чаще всего и рисуют как «дорожную карту» или диаграмму Ганта.

План управления затратами: структура статей бюджета, плановая стоимость ресурсов и работ, базовый бюджет, порядок поступления средств.

План управления персоналом: роли, функции и полномочия, численный и квалификационный состав команды, персональное закрепление ключевых участников.

План закупок: анализ необходимости закупок, требования к закупаемой продукции и критерии выбора поставщиков.

План реагирования на риски: риски выявлены и задокументированы, проведены их оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния.

План обмена информацией: участники информационного обмена, методы распространения информации, процедура разработки и согласования документов.

План управления изменениями: порядок выявления, согласования и утверждения изменений, учёт версий документов.

Отдельный раздел — управление документами проекта: документы утверждаются до применения, актуализируются, хранятся с обеспечением конфиденциальности, предотвращается использование устаревших версий.

Как применить в кейсе: дорожная карта из задания кейса по сути должна содержать выходы процессов планирования по этому ГОСТу: этапы (структура работ), сроки, ответственных, бюджет, план рисков и план коммуникаций. Если на защите спросят «почему дорожная карта устроена именно так» — ссылка на ГОСТ Р 54869-2011 делает ответ железным.

### 3. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»

Что это: национальный стандарт, идентичный международному ISO 31000:2018. Задаёт общий подход к управлению любыми рисками организации — не отраслевыми, а универсальными. Риск определяется как влияние неопределённости на цели: именно поэтому риски всегда рассматривают относительно целей проекта, а не сами по себе.

Восемь принципов эффективного менеджмента риска: интегрированность (риск-менеджмент — часть всей деятельности, а не отдельная «комиссия по рискам»), структурированность и комплексность, адаптированность (процесс соразмерен среде и целям организации), вовлечённость причастных сторон, динамичность (риски возникают, меняются и исчезают — процесс должен это отслеживать), базирование на наилучшей доступной информации (с явным учётом неопределённости данных), учёт поведенческих и культурных факторов, непрерывное улучшение.

Структура менеджмента риска: руководство обязано продемонстрировать приверженность (политика, полномочия, ресурсы), интегрировать риск-менеджмент в процессы, назначить «владельцев рисков» — людей, у которых есть и ответственность, и полномочия. Ответственность за риск несёт каждый сотрудник, но руководители высшего звена отвечают за управление рисками, а надзорные органы — за надзор.

Процесс менеджмента риска: обмен информацией и консультирование → установление области, контекста и критериев риска → оценка риска (идентификация → анализ → сравнительная оценка: приемлем ли риск по критериям) → обработка риска → мониторинг и пересмотр → регистрация и отчётность.

Как применить в кейсе: пункт задания «с какими барьерами приходится сталкиваться и как их нивелировать» — это в точности цикл «идентификация → оценка → обработка риска» по ИСО 31000. Составьте таблицу рисков дорожной карты: вероятность × влияние, критерии приемлемости и меры (избегание, снижение, передача, принятие).

## ЧАСТЬ II. ПУНКТЫ 4–7 Списка литературы: полимерный блок (подробно)

### 4. И. В. Гордий «Всё о полимерах. Энциклопедия» (М.: Эксмо, серия «Подарочные издания. Наука», 2020, 176 с.)

Что это за книга: научно-популярная энциклопедия для широкой аудитории (12+), выпущенная при информационном участии СИБУРа. Задача книги — за один вечер дать человеку без химического образования целостную картину: что такое полимеры, откуда они взялись, где живут вокруг нас и что с ними будет дальше. Это идеальная первая книга для команды: она даёт язык, факты и аналогии, которыми можно говорить на защите без занудства. Официальная аннотация: «Полимеры давно и прочно вошли в нашу жизнь — её уже невозможно представить без них. Из них делают пластиковые бутылки и детали автомобилей, изделия из полимеров используют в медицине и спорте и во многих других областях. Они активно влияют на экологию нашей планеты».

Что книга даёт команде (по аннотации, серии и логике энциклопедии):

Определения «на пальцах»: мономер, макромолекула, полимеризация, степень полимеризации. Название дисциплины происходит от греческих poly — «много» и meros — «часть»: полимер — это длинная цепь из множества одинаковых или разных звеньев-мономеров, как бусины на нити. У учебных полимеров число звеньев может достигать десятков и сотен тысяч — отсюда гигантская молекулярная масса и уникальные свойства.

Историю материалов: как человечество пришло к синтетике — от природных полимеров (крахмал, целлюлоза, натуральный каучук, шёлк) через первые модифицированные материалы (эбонит, целлулоид — материал, из которого делали первые фотоплёнку и шары для пинг-понга) к первой полностью синтетической смоле — бакелиту (1907 г.), а затем к эре нейлона, капрона, полиэтилена и полипропилена. Этот исторический блок отлично работает как «лирическое отступление» в презентации.

Систематизацию основных материалов: полиэтилен (низкой и высокой плотности), полипропилен, поливинилхлорид, полистирол и АБС-пластик, полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиамиды (капрон, нейлон), полиуретаны, поликарбонат, фторопласты (тефлон) — чем они отличаются и почему один идёт в плёнку, а другой — в шестерню.

Отраслевые применения — в этом энциклопедия пересекается с инфографикой самого кейса: упаковка (полиэтилен, ПП, ПЭТ), строительство (трубы из ПЭ, ПП, ПВХ, которые не ржавеют и служат десятилетиями; полимерные добавки в асфальт), автопром (бамперы, панели, фары из поликарбоната, топливные баки из ПЭ), авиация (композиты, до 50% массы современного лайнера), медицина (шприцы, катетеры, протезы), спорт (экипировка, кроссовки, теннисные струны).

Экологический блок: почему многослойные материалы (например, упаковка «тетрапак» из картона, полиэтилена и алюминиевой фольги) почти невозможно

переработать, а предмет из одного материала — легко; почему важно проектировать упаковку под переработку; что такое биоразлагаемые полимеры и экономика замкнутого цикла. В кейсе этот сюжет прямо вшит в инфографику (бутылка из ПП+ПЭТ перерабатывается, тетрапак — нет), поэтому книга даёт вам готовую иллюстрацию.

Просветительский угол: книга написана как «вход» в мир полимеров для школьников и студентов — из неё можно черпать наглядные аналогии и примеры для вступления и выводов презентации.

### Расширение к источнику 4. Минимальный теоретический минимум о полимерах (база, которую энциклопедия освещает популярно)

Этот раздел — компактное изложение того, что энциклопедия подаёт в научно-популярной форме. Он собран как «мостик» между книгой Гордий и учебником Семчикова: если на защите спросят глубже, чем популярный уровень, — отвечаете отсюда.

Полимер — вещество из макромолекул, построенных из повторяющихся звеньев (мономеров). Степень полимеризации — число звеньев в цепи; чем она выше, тем выше молекулярная масса и обычно прочнее материал.

Термопласты (полиэтилен, полипропилен, ПЭТ, ПВХ, полистирол) при нагреве размягчаются и плавятся — их можно переплавлять многократно, это делает их основой переработки. Реактопласты (эпоксидные смолы, фенопласты) при отверждении образуют сшитую сеть и больше не плавятся — их разрушает только деструкция.

Эластомеры (каучуки, полиуретановые эластомеры) — полимеры с высокоэластичным состоянием: цепи свернуты в клубки и при растяжении распрямляются, а при снятии нагрузки сворачиваются обратно. Отсюда эластичность шин, уплотнителей, подошв.

Кристалличность: участки цепи могут укладываться в упорядоченные кристаллические области (ламели, сферолиты), а могут оставаться в аморфном «стекле». Чем выше кристалличность, тем жестче, прочнее и менее прозрачен материал (жёсткий полиэтилен высокой плотности против прозрачной плёнки низкой плотности).

Ключевые температуры: температура стеклования (Tg) — ниже неё аморфный полимер жёсткий и хрупкий; температура плавления (Tm) — при ней плавятся кристаллические области. Для переработки важна вязкость расплава, для применения — теплостойкость.

Композиты на полимерной основе: матрица (смола) + армирующее волокно (углеродное, стеклянное, арамидное). Полимер держит нагрузку вместе, волокно — работает на прочность. Так получают материалы, которые прочнее металла при многократно меньшей плотности — фундамент авиации и космоса.

Деструкция и стабилизация: под действием тепла, света (УФ) и кислорода цепи рвутся, материал стареет — желтеет, трескается, теряет прочность. В полимеры вводят стабилизаторы (антиоксиданты, светостабилизаторы). Это отдельная индустрия добавок, о которой полезно помнить, описывая срок службы продукта.

Переработка: термопласты можно механически перерабатывать (измельчить и переплавить), многослойные материалы — почти нельзя (слои разных материалов не разделяются), химическая переработка (деполимеризация, крекинг) возвращает пластик в мономеры или сырьё для полимеров заново.

### 5. А. Ивантер, Д. Писаренко, Н. Гурьянов «Нервы, деньги, полимеры. История трансформации молекул и людей» (М.: Альпина PRO, 2026, 312 с.)

Что это за книга: деловая биография СИБУРа и одновременно — история того, как в постсоветской России была заново построена целая отрасль. Авторы — известные российские журналисты: Александр Ивантер (экономист, публицист, бывший заместитель главного редактора журнала «Эксперт»), научный журналист Дмитрий Писаренко и Николай Гурьянов. Книга вышла в марте 2026 года, 312 страниц, жанр — нон-фикшн с опорой на свидетельства очевидцев и участников событий.

Главная идея (по аннотации издательства): в 1990-е годы российская промышленность оказалась на грани выживания — разрушились экономические связи, открытые рынки обнажили колоссальное отставание постсоветских производств. Микроэлектроника и гражданское самолётостроение почти исчезли под напором импорта. Нефтехимия — редкое исключение: СИБУР за три десятилетия сумел на руинах советской нефтехимии создать новую индустрию — не только построить заводы, но и сформировать новую производственную и управленческую культуры, выведя Россию в число крупнейших мировых производителей современных синтетических материалов.

Сюжетная линия книги (как она раскрывается по аннотации и известной истории компании):

1990-е: отрасль на грани. Заводы остались, а кооперация между ними умерла: сырьё уходило мимо переработки, оборудование старело, квалифицированные люди разъезжались. Нефтехимия, построенная в СССР как единый комплекс,

рассыпалась на отдельные выживающие предприятия.

Консолидация: из разрозненных активов газопереработки и нефтехимии собирается единая вертикаль — от добычи и переработки углеводородного сырья до полимеров и каучуков. Складывается узнаваемая модель СИБУРа: интеграция по сырью даёт конкурентное преимущество в издержках.

Модернизация и производственная культура: внедрение стандартов безопасности, производственной системы (в т. ч. бережливого производства), дисциплины качества — книга подробно показывает, что построить завод оказалось проще, чем перестроить поведение тысяч людей.

Крупные стройки: модернизация и запуск комплексов в Тобольске, Нижнекамске и Заполярье; ЗапСибНефтехим — крупнейший современный комплекс по производству базовых полимеров; следующий горизонт — Амурский газохимический комплекс, привязанный к газопереработке и масштабному миру газа.

Переход к продуктам высокого передела: компания целенаправленно идёт от «тонн» базовых полимеров (ПЭ, ПП) к продуктам с добавленной стоимостью — компаундам, СБС-полимерам, синтетическим каучукам, ABS-пластикам, катализаторам. Именно это направление — «средне- и малотоннажная химия, инновационные синтетические материалы» — кейс называет следующим горизонтом роста.

«Нервы и люди»: вынесенное в подзаголовок «история трансформации молекул и людей» — про то, как менялись управленческие практики, карьера инженера, отношение к ошибкам и решениям. Авторы разбирают и ошибки компании — это делает книгу не рекламным буклетом, а честной аналитикой.

Как применить в кейсе: книга — лучший источник для введения и для блока «почему это важно для России». Из неё можно взять: масштаб отрасли (7,5 млн тонн крупнотоннажных полимеров на начало 2025 года, ожидаемое удвоение к 2035-му — цифра из кейса согласуется с контекстом книги), аргумент про интеграцию сырья и преимущества по издержкам, идею продуктов высокого передела как стратегического выбора компании. Для презентации она же даёт живые сюжеты — истории людей и решений вместо сухих слайдов.

### 6. Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев «Введение в химию полимеров» (СПб.: Лань, 2012, 224 с.)

Что это за книга: вузовский учебник, вводный курс «Высокомолекулярные соединения». Предназначен студентам химических специальностей, а также нехимических (медицинским, строительным, сельскохозяйственным) вузов — то

есть написан для тех, кто только начинает. Для школьной команды это самый полезный из «настоящих» учебников: строгий, но вводный. Ниже — оглавление книги (оно известно точно) с расшифровкой каждого блока простым языком.

## Глава 1. Общие сведения о высокомолекулярных соединениях

1.1. Особенности полимерного состояния вещества. Главное отличие полимера от «обычных» веществ: молекула-гигант, у которой свойства нельзя рассматривать по отдельной молекуле — важна вся популяция цепей, их длина, взаимное расположение и переплетение. Отсюда аномально высокая вязкость растворов и расплавов, способность волокнообразоваться и плёнкообразоваться, эффект «резины».

1.2. Средние молекулярные массы. Реальный полимер — это всегда смесь цепей разной длины (полидисперсность), поэтому массы характеризуют средними величинами: числовой средний (по числу молекул) и массовой средний (по массе). Отношение Mw/Mn показывает полидисперсность — «разброс» длин цепей. Для практики это критично: например, узкое распределение даёт предсказуемую переработку.

1.3. Конфигурация, стереохимия и конформация цепи. Конфигурация — «постоянное» строение: порядок соединения звеньев (голова-к-хвосту или голова-к-голове) и пространственное расположение заместителей — тактичность. Если заместители расположены хаотично — атактический полимер, если все по одну сторону — изотактический, если строго чередуются — синдиотактический. Изотактический полипропилен кристалличен и прочен, атактический — клейкая смола; разница в сотни раз при одинаковом составе. Конформация — «временные» повороты цепи: транс- и гош-состояния, клубки и спирали.

1.4. Классификация полимеров: по происхождению (природные, искусственные — модифицированные природные, синтетические), по цепи (карбоцепные и гетероцепные — где в основной цепи есть атомы O, N, Si), по термическому поведению (термопласты и реактопласты), по строению цепи (линейные, разветвлённые, сшитые), по применению (пластики, эластомеры, волокна).

1.5. Свойства макромолекул: гибкость цепей, способность к клубкообразованию, молекулярно-массовые эффекты — почему растёт прочность с ростом молекулярной массы и почему её нельзя увеличивать бесконечно (переработка становится слишком вязкой).

## Глава 2. Синтез полимеров — центральная глава курса

2.1. Основные понятия и термодинамика синтеза. Когда полимеризация выгодна термодинамически (энтропийный проигрыш против энергетического выигрыша раскрытия двойных связей) и почему некоторые мономеры полимеризуются, а

некоторые — нет.

2.2. Радикальная полимеризация. Цепной процесс из трёх стадий: инициирование (инициаторы — пероксиды, азо-соединения — распадаются на радикалы), рост цепи (радикал присоединяет мономер к мономеру со скоростью тысяч звеньев в секунду) и обрыв (рекомбинация двух радикалов или диспропорционирование). Плюс передача цепи — перенос активности на другую молекулу (регуляторы молекулярной массы, растворители). Радикальной полимеризацией получают ПЭ, полистирол, ПВХ, ПММА. Особенности: невозможность точного контроля последовательности звеньев, тепловой эффект — проблему теплоотвода решают суспензионной и эмульсионной полимеризацией.

2.3. Псевдоживая радикальная полимеризация. Современный раздел: контролируемая радикальная полимеризация (методы типа ATRP, RAFT) «замораживает» обрыв цепи и позволяет строить блок-сополимеры с заранее заданной архитектурой — материалы с новыми свойствами (термопластичные эластомеры, мембраны, наноносители).

2.4. Ионная полимеризация. Анионная (рост под действием анионов; позволяет получать узкое распределение молекулярных масс — «живые» полимеры) и катионная (рост под действием катионов, характерна для мономеров с электронодонорными заместителями — например, изобутилена, из которого делают бутилкаучук).

2.5. Ионно-координационная полимеризация. Прорыв второй половины XX века: катализаторы Циглера — Натты (сочетания соединений титана и алюминия) и современные металлоценовые катализаторы. Именно они дают стереорегулярные полимеры — изотактический ПП, полиэтилен высокой плотности и линейный ПЭ низкой плотности (LLDPE). Большинство промышленных полимеров мира производится именно по этой технологии; для нефтехимии это ключевая компетенция.

2.6–2.8. Сополимеризация. Совместная полимеризация двух и более мономеров: изменяя соотношение и реакционные способности мономеров (характеризуются константами сополимеризации, Q-e-схема), задают свойства: прочность, гибкость, стеклообразность. Промышленные примеры, которые есть и в кейсе: СБС-полимер (сополимер стирола и бутадиена) — модификатор асфальта и основа клеёв; этилен-пропиленовые каучуки; АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол).

2.9. Поликонденсация. Ступенчатый процесс: рост за счёт функциональных групп (−OH, −COOH, −NH2) с отщеплением низкомолекулярного побочного продукта (воды, спирта, HCl). Классика: ПЭТ из этиленгликоля и терефталевой кислоты (бутылки, волокно-лавсан), полиамиды (капрон) из диаминов и дикарбоновых

кислот, поликарбонат из бисфенола А и фосгена. Особенности: строгая эквивалентность реагентов, высокая температура, постепенный рост массы.

2.10. Дендримеры и сверхразветвлённые полимеры. Древовидные архитектуры с регулярным ветвлением — новейшая область: наноносители лекарств, катализаторы, оптические материалы. Прямая связь с «таргетированной доставкой лекарств» из кейса.

### Глава 3. Химические свойства и превращения полимеров

3.1. Особенности химического поведения макромолекул: реакции идут по функциональным группам, но на них влияют надмолекулярная структура и диффузия реагентов в полимере — реакции протекают медленнее и неравномернее, чем в низкомолекулярных веществах.

3.2. Полимераналогичные превращения: модификация уже готового полимера без изменения длины цепи — этерификация целлюлозы (ацетаты — волокно и плёнки), гидролиз поливинилацетата в поливиниловый спирт, хлорирование ПЭ, сшивание цепей (вулканизация каучуков серой — превращение пластичного каучука в резину).

3.3. Реакции, приводящие к увеличению степени полимеризации: сшивание и удлинение цепей — путь к сетчатым материалам и улучшению механики.

3.4–3.5. Деструкция: термическая, механохимическая (разрыв при переработке), химическая и термо- и фотоокислительная (старение под действием кислорода и УФ), фотодеструкция. Именно деструкция определяет срок службы изделия и его поведение при переработке вторичного сырья.

3.6. Стабилизация полимеров: антиоксиданты (тормозят окисление), светостабилизаторы (в т. ч. HALS — гиндастабилизаторы для плёнок и автомобильных деталей), стабилизаторы при переработке. Состав добавок — секрет качества компаундов: два ПП с разными стабилизаторами ведут себя как разные материалы.

### Глава 4. Растворы высокомолекулярных соединений

4.1–4.2. Природа и свойства растворов: полимеры растворяются в две стадии — сначала набухание (растворитель проникает в клубок), потом распад клубков на отдельные цепи; растворы аномально вязкие.

4.3. Термодинамика разбавленных растворов: понятие хорошего/плохого растворителя, температура Флори,.parameter взаимодействия — основа расчётов, но для кейса достаточно интуиции: растворимость и совместимость полимеров решают вопросы клеёв, мембран, покрытий.

4.4. Ограниченная растворимость и фракционирование: разделение полимера на фракции по молекулярной массе — способ охарактеризовать полидисперсность.

4.5. Студни (гели): сетчатые структуры, удерживающие большое количество растворителя — от пищевых желатинов до гидрогелей медицинских имплантов (самовосстанавливающиеся гидрогелевые покрытия из кейса — из этой области).

4.6. Растворы полиэлектролитов: полимеры с ионными группами (полиакриловая кислота и др.) — основа суперабсорбентов (детские подгузники, гели для почв), загустителей, осветления воды.

### Глава 5. Структура и физико-механические свойства полимеров

5.1. Структура кристаллических и аморфных полимеров: надмолекулярная организация (ламели, сферолиты), степень кристалличности, её влияние на прочность, прозрачность, проницаемость.

5.2. Механические свойства: три физических состояния аморфного полимера (стеклообразное ниже Tg, высокоэластичное, вязкотекучее выше температуры текучести), прочность, эластичность, ползучесть, релаксация напряжений. Отсюда понятен выбор материалов: жёсткие детали — из стеклообразных полимеров или кристаллических с высокой Tm; гибкие — из высокоэластичных.

### Глава 6. Электрические свойства полимеров и промышленные материалы

6.1. Электрические свойства: большинство полимеров — диэлектрики (изоляция кабелей, корпусы), но существуют и проводящие полимеры (полипиррол, полианилин) — основа гибкой электроники, сенсоров, антистатических покрытий, электродов батарей.

6.2. Основные полимерные материалы, их применение и динамика производства: обзорная глава, где связываются в единое целое типы материалов (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и АБС, ПЭТ, полиамиды, полиуретаны, фторопласты) с их промышленным потреблением — готовая «карта» для выбора продуктов в кейсе.

### Как применить учебник Семчикова в кейсе

Учебник даёт научную опору решений: если вы предлагаете, например, биоразлагаемую упаковку — вы опираетесь на главу о поликонденсации (PLA — полилактид — получают поликонденсацией молочной кислоты); если компаунд для автопрома — на главы о сополимеризации и стабилизации; если «умный» полимер с памятью формы — на связи структуры и свойств (кристалличность + стеклование). Формулировка «продукт на основе полипропилена со стабилизированной кристаллической структурой» звучит на порядок убедительнее, чем «из прочного пластика», и опирается именно на этот учебник.

### 7. Е. И. Тупикин «Общая нефтехимия» (СПб.: Лань, 320 с.)

Что это за книга: учебное пособие для среднего профессионального образования (пособие неоднократно переиздаётся; в списке кейса указано 5-е издание 2026 года). Охватывает дисциплины «органическая химия», «технология производства органических веществ», «основы физики и химии полимеров» и экологические дисциплины. Задача книги — показать всю технологическую цепочку от нефти до продуктов, включая полимеры, и объяснить экологические ограничения отрасли.

Оглавление книги (оно известно точно): введение; Раздел 1 — общая характеристика нефти; Раздел 2 — методы переработки нефти, типовая аппаратура, первичная переработка; Раздел 3 — вторичная и третичная переработка; Раздел 4 — состав и свойства топлив на основе нефтепродуктов, мембранные реакторы; заключение; глоссарий; литература.

Расшифровка содержания по разделам:

Раздел 1. Общая характеристика нефти: элементный состав (углерод ~85%, водород ~12%, сера, азот, кислород), группы углеводородов (алканы, циклоалканы, арены), смолы и асфальтены, физические свойства, фракционный состав — от чего зависит, какие продукты из нефти можно получить. Это фундамент, из которого растёт вся нефтехимия: состав сырья определяет структуру будущей производственной цепочки.

Раздел 2. Первичная переработка: подготовка сырья (обессоливание и обезвоживание — ЭЛОУ), атмосферная перегонка в ректификационных колоннах (разделение на фракции: газы, бензин, керосин, дизельное топливо, мазут), вакуумная перегонка мазута (вакуумный газойль). Описание типовой аппаратуры: ректификационные колонны, печи, теплообменники, насосы. Первичная переработка не меняет молекулы — только разделяет.

Раздел 3. Вторичная и третичная переработка: здесь молекулы перестраиваются. Термический крекинг и висбрекинг (разрыв тяжёлых молекул под действием температуры и давления), каталитический крекинг (получение светлых продуктов и газов с олефинами), каталитический риформинг (повышение октанового числа, производство ароматических углеводородов — бензола, толуола, ксилолов), гидроочистка (удаление серы), изомеризация и алкилирование (компоненты высокооктановых бензинов), коксование. Третичная переработка — глубокая переработка тяжёлых остатков и создание сырьевой базы нефтехимии: пиролиз прямогонного бензина и ШФЛУ (широкой фракции лёгких углеводородов) даёт этилен и пропилен — «кирпичи» полимерной индустрии.

Раздел 4. Состав и свойства топлив; мембранные реакторы: октановое и цетановое

числа, требования к бензинам, дизтопливу, авиакеросину; мембранные реакторы — современное направление, совмещающее реакцию и разделение в одном аппарате (энергоэффективность, компактность).

Экологический блок: пособие уделяет большое внимание экологическим понятиям и закономерностям, взаимодействию экологических факторов и антропогенным воздействиям, мероприятиям по охране природы. Это соответствует тренду кейса: нефтехимия будущего строится с акцентом на экологичность и ресурсоэффективность.

Как применить учебник Тупикина в кейсе: он закрывает вопрос «откуда берётся сырьё для полимеров». Цепочка для презентации выглядит так: попутный нефтяной газ / ШФЛУ → пиролиз → этилен, пропилен → полиэтилен, полипропилен → компаунды и изделия. Для пропилена: нефть (или каталитический крекинг) → пропилен → полипропилен → компаунд для бамперов. Знание этой цепочки позволяет честно ответить на вопрос «а есть ли у нас сырьё» — и является прямым аргументом в пользу конкурентоспособности российских полимеров.

### Сводный блок Части II. Что вы должны знать о полимерах к защите (краткое резюме)

Определение и структура: мономер → цепь → макромолекула; степень полимеризации и молекулярная масса; тактичность и конфигурация.

Синтез: радикальная, ионная и ионно-координационная полимеризация (катализаторы Циглера — Натты и металлоцены), псевдоживая полимеризация, сополимеризация (СБС, АБС), поликонденсация (ПЭТ, полиамиды, поликарбонат, PLA).

Структура и свойства: кристалличность, температура стеклования и плавления, три состояния полимера, композиты (матрица + волокно), деструкция и стабилизация.

Основные материалы: ПЭ (LDPE/HDPE/LLDPE), ПП, ПВХ, ПС и АБС, ПЭТ, полиамиды, полиуретаны, поликарбонат, фторопласты, синтетические каучуки, СБС.

Отрасли: упаковка и ТНП; строительство (трубы, дорожные добавки — 80% федеральных трасс строят с СБС-полимерами); автомобилестроение (полимеры делают автомобиль легче на ~10%, экономя до 10% топлива); авиация (до 50% массы — композиты; у Airbus A350 — 52%); космос (до 90% материалов — полимерные композиты; кевлар, полиэтилен RXF1, лавсан — силовой слой скафандра Гагарина); медицина (шприцы, катетеры, СВМПЭ для протезов, таргет-доставка лекарств полимерными наночастицами, PLGA-каркасы для регенерации нервов); электроника (проводящие полимеры, гибкая электроника);

аддитивные технологии (3D-печать: ABS, PLA, полиамиды).

Экология и тренды: экономика замкнутого цикла, химическая переработка смешанного пластика, биоразлагаемые материалы, «умные» полимеры (память формы, самовосстановление), искусственная кожа и «электронные глаза» из биосовместимых проводящих полимеров.

## ЧАСТЬ III. ПУНКТЫ 8–10 Списка литературы: управление проектом, бизнес-модель, экономика

### 8. В. А. Дьяченко «Управление инжиниринговыми проектами» (М.: Буки Веди, 2020, 580 с.)

Что это за книга: учебник для вузов и дополнительного образования, построенный на курсе лекций «Управление инжиниринговыми проектами», который автор читал в НИУ «Высшая школа экономики» в 2018–2020 годах (рецензент — ординарный профессор ВШЭ, д.э.н. В. М. Аньшин). Автор — практик с многолетним опытом руководства промышленными проектами, поэтому книга написана «с производства», а не с кафедры. Книга продолжает общий курс управления проектами и посвящена его специфике в промышленности и строительстве.

Специфика инжиниринговых проектов, которую подчёркивает автор:

Уникальность и масштаб: промышленный проект — не потоковая операция, а единичная затея с жёсткими сроками, огромным бюджетом и высокой ценой ошибки (переделать завод нельзя «переписать код»).

Много участников: заказчик, проектный институт, подрядчики, поставщики оборудования, служба эксплуатации, надзорные органы — ключевой навыкуправление проектами — согласование всех сторон.

Стадийность: предпроектная проработка → проектирование (стадии П, Р) → закупки и строительство → пусконаладка → промышленная эксплуатация. Ошибка на ранней стадии дорожает на порядок на каждой следующей.

Интеграция: проект «жив» только при синхронизации технологии, оборудования, энергоснабжения, логистики и кадров.

Функциональные области, которым посвящены главы книги (по ключевым словам каталога): управление стоимостью (сметы, бюджетирование, контроль отклонений), управление сроками (сетевые графики, критический путь), управление качеством (нормы, контроль, приёмка), управление персоналом и кадрами (команда проекта, мотивация, компетенции), управление рисками (идентификация, оценка, планы реагирования), управление безопасностью (промышленная и охрана труда —

критическая тема для нефтехимии), контроль (мониторинг прогресса, отчётность, корректирующие действия).

Как применить в кейсе: дорожная карта вывода нового полимерного продукта на рынок по этой логике распадается на этапы: НИОКР и лабораторный синтез → пилотная (опытная) партия и испытания → сертификация и допуски (для медицины и пищевой отрасли — особенно длительные) → проектирование и создание/модернизация производственной линии → промышленный запуск и настройка качества → маркетинговый выход и масштабирование. По каждому этапу прописываются стоимость, сроки, ответственные и риски — это ровно структура, которую ждут в кейсе.

### 9. А. Остервальдер, И. Пинье «Построение бизнес-модели: Настольная книга стратега и новатора» (М.: Альпина Паблишер)

Что это за книга: всемирный бестселлер, предложивший универсальный визуальный инструмент — канву бизнес-модели (Business Model Canvas). Книга создавалась в соавторстве с 470 практиками из 45 стран и написана как рабочая тетрадь: канва рисуется на стене, идеи фиксируются стикерами. Канва — это схема из девяти блоков, описывающая логику создания, доставки и монетизации ценности. Левая половина канвы — «инфраструктура» (эффективность и затраты), правая — «клиентская сцена» (рынок и выручка), в центре — ценностное предложение как мост между ними.

Девять блоков канвы:

Потребительские сегменты — для кого создаётся ценность: массовый рынок, ниша, сегментированные группы, многосторонние платформы.

Ценностное предложение — что решает проблему клиента: новизна, производительность, дизайн, бренд, цена, удобство, снижение риска.

Каналы сбыта — точки контакта: информирование, оценка предложения клиентом, покупка, доставка ценности, послепродажное обслуживание.

Взаимоотношения с клиентами — персональная поддержка, самообслуживание, автоматизированные сервисы, сообщества, совместное создание ценности.

Потоки доходов — за что и как платят: прямые продажи, подписка, аренда, лицензирование, реклама, посреднические проценты.

Ключевые ресурсы — материальные (оборудование), интеллектуальные (патенты, бренды), человеческие, финансовые.

Ключевые виды деятельности — производство продукта, решение проблем

клиентов, поддержание платформы.

Ключевые партнёры — стратегические союзы, коопетиция (партнёрство конкурентов), совместные предприятия, отношения «поставщик — покупатель».

Структура издержек — постоянные и переменные затраты, экономия на масштабе.

Практические советы из книги, важные для кейса: заполняйте канву «справа налево» — от клиента к ресурсам, чтобы модель строилась от спроса, а не от возможностей производства; пишите факты, а не надежды (неподтверждённые утверждения помечайте как гипотезы); делайте стресс-тест модели — мысленно удалите один ключевой блок (например, партнёра) и проверьте, выживет ли модель.

Ограничения канвы, которые полезно знать и проговорить: канва не заменяет финансовую модель — блоки «затраты» и «доходы» не отвечают на вопрос, жизнеспособна ли экономика (нужна финансовая модель из источника 10); у одного бизнеса с разными типами клиентов может быть несколько моделей.

Как применить в кейсе: для каждого из двух предложенных продуктов постройте канву. Пример для биоразлагаемой упаковки: сегменты — ритейл, агрохолдинги, HORECA; ценностное предложение — перерабатываемая одноматериальная упаковка с сохранением срока хранения; каналы — прямые продажи переработчикам и дистрибуция через торговые сети; доходы — контракты поставки, премия за экологичность; ресурсы — линия полимеризации, патенты на рецептуру, R&D-команда; деятельность — производство, контроль качества, работа с сетями; партнёры — поставщики сырья, переработчики отходов, торговые сети; издержки — сырьё, энергия, маркетинг, логистика.

### 10. С. А. Филин, А. Ж. Якушев, В. В. Великороссов «Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в инновационном менеджменте» (М.: Русайнс, 2024, 484 с.)

Что это за книга: вузовский учебник (бакалавриат и магистратура) по инновационному менеджменту с фокусом на оценку инвестиционных проектов. Авторы связаны с Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова. Книга закрывает для кейса критерий оценки «экономическая эффективность» — тот, на котором чаще всего «сыплются» команды.

Содержание по аннотации и структуре:

Базовые понятия инноваций и инновационной деятельности; роль инноваций в общественном воспроизводстве; взаимосвязь научно-технологического развития и социально-экономического роста.

Цели и механизмы государственной инновационной политики, в том числе на региональном уровне (естественно связывается с Концепцией технологического развития — источником 1).

Анализ состояния инновационной сферы России: проблемы и перспективы развития национальной инновационной системы.

Венчурное финансирование проектов в российской и зарубежной практике; механизмы государственного регулирования и стимулирования инновационной активности за рубежом.

Инвестиционный проект: понятие, жизненный цикл, технико-экономическое обоснование (ТЭО) и бизнес-план.

Основные методы, модели и инструменты оценки экономической эффективности традиционных инвестиционных проектов; системы показателей и условия их применения.

Ключевой практический блок — методы оценки эффективности (то, что вы должны уметь показать в кейсе):

NPV (чистая приведённая стоимость): суммарный дисконтированный денежный поток проекта. Если NPV > 0 — проект создаёт стоимость. Формула: NPV = Σ CFt / (1 + r)^t − IC, где CFt — денежный поток периода t, r — ставка дисконтирования, IC — начальные инвестиции.

IRR (внутренняя норма доходности): ставка, при которой NPV = 0. Если IRR выше стоимости капитала — проект приемлем. Для сравнения выбирают проект с большим IRR (при прочих равных).

Срок окупаемости (PP) и дисконтированный срок окупаемости (DPP): за какое время накопленный поток покрывает инвестиции. DPP честнее — учитывает обесценивание денег во времени.

Индекс прибыльности PI: отношение дисконтированных доходов к инвестициям; PI > 1 — проект окупается и приносит прибыль.

Учёт рисков: анализ чувствительности (как меняется NPV при изменении цены, объёма, себестоимости), сценарный анализ (базовый/оптимистичный/пессимистичный), корректировка ставки дисконтирования на риск — прямое продолжение ИСО 31000 (источник 3).

Как применить в кейсе: в экономическом блоке защиты покажите мини-модель для своего продукта: горизонт 5–7 лет, CAPEX (строительство/модернизация линии,

R&D), OPEX (сырьё, энергия, персонал, логистика), выручка по годам с ростом доли рынка, NPV при реалистичной ставке дисконтирования и срок окупаемости. Даже грубая модель с понятными допущениями оценивается выше, чем «продукт выгодный, потому что новый».

## ЧАСТЬ IV. Как собрать всё это в решение кейса (связка литературы с заданием)

Задание кейса состоит из трёх шагов — и на каждый шаг у вас теперь есть опора:

Изучить рынок отечественной нефтехимии и выбрать продукты для традиционных отраслей. Опора: Гордий (применения по отраслям), Тупикин (сырьевая база), Ивантер (масштаб отрасли и стратегия СИБУРа), инфографика кейса (автопром, дороги, авиация, трубы). Идеи-кандидаты: компаунды ПП для автопрома и бытовых приборов; СБС и полимермодифицированный асфальт; трубоёмкий полиэтилен; гибкая одноматериальная упаковка; плёнки и капельное орошение для агросектора.

Проанализировать роль полимеров в высоких технологиях. Опора: Семчиков (химия и структура — проводящие полимеры, блок-сополимеры, дендримеры), Гордий (медицина и космос на популярном уровне), инфографика кейса (до 90% материалов в космосе, PLGA-каркасы нервов, таргет-доставка, искусственная кожа, электронные глаза, 3D-печать ABS/PLA/полиамидами). Идеи-кандидаты: биоразлагаемые имплантационные материалы, «умные» полимеры, наночастицы-носители лекарств, композиты для космоса и авиации.

Разработать дорожную карту и показать барьеры. Опора: ГОСТ Р 54869-2011 (структура дорожной карты: этапы, сроки, бюджет, ответственные), Дьяченко (этапы инжинирингового проекта, управление рисками и качеством), Остервальдер (бизнес-модель продукта — что и кому продаём), Филин (NPV/IRR, срок окупаемости, анализ рисков), ИСО 31000 (реестр рисков и меры). Барьеры, которые стоит назвать: регуляторные (сертификация, особенно медицинская), сырьевые (зависимость от сырья и его цен), технологические (необходимость импортных катализаторов и оборудования), рыночные (привычка консервативных потребителей, конкуренция с импортом), кадровые. Меры нивелирования — по принципу ИСО 31000: избегание, снижение, передача, принятие.

Финальный совет: при подготовке презентации держите правило «один слайд — один тезис — один источник». Концепция 1315-р — для слайда «почему это стратегически нужно стране», Ивантер — «почему отрастить это в России возможно», Семчиков и Тупикин — «на какой химии это стоит», Остервальдер — «как это зарабатывать», Филин и ГОСТы — «как это посчитать и спланировать». Такой каркас закрывает все четыре критерия оценки кейса: технологическую

обоснованность, инновационный потенциал, практическую значимость и экономическую эффективность.